MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A20 · FRENTE A · BLOCO A4

# Estudo do Sinal e Inequações do 2º Grau

**Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido**

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Esboce a parábola — com duas raízes, ela tem o sinal de $a$ fora das raízes e o sinal contrário entre elas.

## AQUECIMENTO questões 1 a 7

**1** Faça o estudo do sinal de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

**2** Faça o estudo do sinal de $g(x) = -x^2 + 4$.

**3** Resolva $x^2 - 9 > 0$.

**4** Resolva $x^2 - 4x \leq 0$.

**5** Resolva $x^2 - 6x + 9 > 0$.

**6** Resolva $x^2 + 2x + 5 > 0$.

**7** Resolva $-x^2 + x + 6 \geq 0$.

## TREINO questões 8 a 15

**8** Resolva $2x^2 - 7x + 3 < 0$.

**9** Resolva $x^2 \geq 2x + 8$.

**10** Resolva $x^2 + 4 < 0$.

**11** Resolva $(x^2 - 4)(x - 1) \geq 0$.

**12** Resolva $\dfrac{x^2 - 1}{x - 3} \leq 0$.

**13** Determine o domínio real de $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x - 10}$.

**14** Quantos números inteiros satisfazem $x^2 - 5x - 6 < 0$?

**15** Para quais valores de $m$ temos $x^2 - 4x + m > 0$ para todo $x$ real?

**DESAFIO** questões 16 a 20

**16** Resolva o sistema $\begin{cases} x^2 - 4 \geq 0 \\ x^2 - 5x + 4 < 0 \end{cases}$

**17** Para quais valores de $m$ temos $-x^2 + 2x + m < 0$ para todo $x$ real?

**18** O lucro de uma empresa é $L(x) = -x^2 + 14x - 40$ (em mil reais), para $x$ centenas de unidades. Para quais valores de $x$ há lucro?

**19** Determine o domínio real de $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{4 - x^2}}$.

**20** Resolva $\dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 16} \geq 0$.

# Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A20

**1** Raízes 2 e 3; $a > 0$: positiva fora das raízes e negativa entre elas.

RESPOSTA $f > 0$ **para** $x < 2$ **ou** $x > 3$; $f < 0$ **para** $2 < x < 3$

**2** Raízes $\pm 2$; $a < 0$: negativa fora das raízes e positiva entre elas.

RESPOSTA $g > 0$ **para** $-2 < x < 2$; $g < 0$ **para** $x < -2$ **ou** $x > 2$

**3** Raízes $\pm 3$, $a > 0$: positivo fora das raízes.

RESPOSTA $x < -3$ **ou** $x > 3$

**4** $x(x-4) \leq 0$: raízes 0 e 4; negativo entre elas e zero nelas.

RESPOSTA $[0,\ 4]$

**5** $(x-3)^2 > 0$: é positivo para todo $x$, exceto $x = 3$, onde vale zero.

RESPOSTA $\mathbb{R} - \{3\}$

**6** $\Delta = 4 - 20 < 0$ e $a > 0$: a parábola fica toda acima do eixo $x$.

RESPOSTA $\mathbb{R}$

**7** Multiplicando por $-1$ (inverte o sinal): $x^2 - x - 6 \leq 0$. Raízes $-2$ e 3; entre elas.

RESPOSTA $[-2,\ 3]$

**8** $\Delta = 49 - 24 = 25$; raízes $\frac{7 \pm 5}{4}$, isto é, 3 e $\frac{1}{2}$. Negativo entre as raízes.

RESPOSTA $]\frac{1}{2},\ 3[$

**9** $x^2 - 2x - 8 \geq 0$, com raízes $-2$ e 4. Positivo fora delas.

RESPOSTA $x \leq -2$ **ou** $x \geq 4$

**10** $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ para todo $x$: nunca é negativo.

RESPOSTA $\emptyset$

**11** Raízes $-2$, 1 e 2. Sinais: $-$ antes de $-2$, $+$ entre $-2$ e 1, $-$ entre 1 e 2 e $+$ depois de 2.

RESPOSTA $[-2,\ 1] \cup [2,\ +\infty[$

**12** Numerador: raízes $\pm 1$. Denominador: zera em 3 (excluído).

Sinais: $-$ para $x < -1$, $+$ em $]-1, 1[$, $-$ em $]1, 3[$ e $+$ para $x > 3$.

RESPOSTA $x \leq -1$ **ou** $1 \leq x < 3$

**13** $x^2 - 3x - 10 \geq 0$, com raízes $-2$ e 5: fora delas.

RESPOSTA $]-\infty,\ -2] \cup [5,\ +\infty[$

**14** Raízes $-1$ e 6: $-1 < x < 6$. Inteiros: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 6.

RESPOSTA 6

**15** Com $a > 0$, basta que a parábola não toque o eixo $x$: $\Delta = 16 - 4m < 0 \Rightarrow m > 4$.

RESPOSTA $m > 4$

**16** 1ª: $x \leq -2$ ou $x \geq 2$. 2ª: raízes 1 e 4, então $1 < x < 4$.

Interseção: $2 \leq x < 4$.

RESPOSTA $[2,\ 4[$

**17** $a < 0$: a parábola deve ficar toda abaixo do eixo $x$, então $\Delta < 0$: $4 + 4m < 0 \Rightarrow m < -1$.

RESPOSTA $m < -1$

**18** $-x^2 + 14x - 40 > 0 \Leftrightarrow x^2 - 14x + 40 < 0$. Raízes 4 e 10: entre elas.

RESPOSTA $4 < x < 10$

**19** Raiz no denominador: $4 - x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 4 \Rightarrow -2 < x < 2$.

RESPOSTA $]-2,\ 2[$

**20** Numerador: raízes 2 e 3. Denominador: zera em $\pm 4$ (excluídos).

Sinais: $+$ para $x < -4$; $-$ em $]-4, 2[$; $+$ em $]2, 3[$; $-$ em $]3, 4[$; $+$ para $x > 4$.

RESPOSTA $x < -4$ **ou** $2 \leq x \leq 3$ **ou** $x > 4$